TOLLENSPROBE

Ziel: Silberspiegel bauen
Chemikalien: Silbernitrat, Ammoniak, Natronhydroxid, Glukose
Versuch:

1. RG in Ständer
2. 2ml Silbernitrat in RG
3. Tropfenweise Natronlauge hinzugeben bis ein schwarzer Stoff entsteht
4. Ammoniak hinzugeben bis es klar und farblos wird
5. Spatelspitze Glukose hinzugeben
6. In ein Wasserbad stellen

Beobachtung:

- Mischung aus Silbernitrat und Natronhydroxid ist schwarz geworden
- Nach dem der Ammoniak hinzugegeben wurde ist die Lösung klar und farblos geworden
- Danach haben wir Glukose hinzugegeben wobei sich nichts verändert hat
- Nachdem wir die Lösung ins Wasserbad gestellt haben ist ein brauner Film am glas entstanden
- Langsam danach hat man gesehen wie sich Silber am Rand vom RG abgesetzt hat, und es hat gespiegelt

Auswertung:
Sowie Fehlingprobe ist Tollensprobe ein Nachweiß für Glukose.
Ionen Ag+, NO_3; Na+ OH-

Gesamtgleichung

$$C_6H_{12}O_6 + 2\,OH^- + 2\,Ag^+ \rightarrow H_2O + 2\,Ag + C_6H_{12}O_7$$